

## DIGITALISERINGSDIREKTORATET

# Norsk Forvaltningstvilling

## Juridisk rammeverk, skalerbar arkitektur og pilotplan

for en åpen kildekode-basert kunnskapsgraf som kobler  
norsk rett, statistikk og offentlige tjenester

---

Utarbeidet som grunnlag for beslutning om fullskala pilot

Klassifisering: Åpent arbeidsdokument

## 1. Sammendrag

Norsk rett er i dag usynlig for maskiner. Per 10. mars 2019 hadde vi 3217 sentrale og 9435 lokale forskrifter, mot 736 lover, hundretusenvís av rettsavgjørelser og et halvt århundre med forarbeider som isolerte dokumenter – uten maskinlesbare koblinger seg imellom. Samtidig ligger Norges offisielle statistikk i SSB, kommuneøkonomi i KOSTRA, saksbehandling i fagsystemer og budsjetter i statsregnskapet – alt i separate siloer uten felles struktur.

Konsekvensen er at ingen i norsk forvaltning i dag kan svare helhetlig på spørsmål som: «Hvis vi endrer denne bestemmelsen, hvilke kommuner påvirkes, hvor mange innbyggere berøres, hva koster det, og hvilke tjenester må oppdateres?»

Industrien har kommet langt i bygging av digitale tvillinger, Norge er verdensledende på dette feltet. Det skjer samtidig en KI-revolusjon i verden som muliggjør bygging av kompliserte løsninger som dette uten menneskelig arbeidskraft basert på åpen kildekode kjørende i våre egne lukkede datasentre. Vi er kommet til et punkt hvor man kan pilotere i hvilken grad en slik ambisiøs leveranse er mulig med lav risiko, begrenset kostnad og minimal menneskelig innsats.

## Forvaltningstvilling for Norge

Dette dokumentet beskriver grunnmuren for en digital forvaltningstvilling – en maskinlesbar, sammenhengende modell av det norske rettssystemet og dets konsekvenser. Kjernen er en lovgraf der hver paragraf, forskrift, dom og EU-direktiv er en node med eksplisitte relasjoner til alle andre rettskilder. Men lovgrafen er ikke et mål i seg selv. Den er det sammenbindende laget som gjør det mulig å koble regelverk til virkeligheten det regulerer.

Forvaltningstvillingen bygges lag for lag:

**Lag 1 – Regelverk:** Lover, forskrifter, forarbeider og rettsavgjørelser som maskinlesbar kunnskapsgraf med temporale versjoner (hva gjaldt når?). Koblet til EU/EØS-rett gjennom ELI-standard.

**Lag 2 – Konsekvens:** SSBs Statistikkbank kobles til lovgrafen. Nå kan forvaltningen ikke bare se hvilke regler som endres, men hvem og hvor mange som berøres – befolkning, næring, geografi, økonomi.

**Lag 3 – Tjenester:** Offentlige tjenester kobles til sine lovhjemler via CPSV-AP-NO. Når en lov endres, flagges automatisk hvilke tjenester som potensielt må oppdateres – fra byggetillatelser til trygdeordninger.

**Lag 4 – Saksbehandling (fremtidig):** Når saksbehandlingssystemer kobles til forvaltningstvillingen, kan regelverksendringer spores hele veien fra Stortinget til den enkelte saksbehandlers skjerm. Regelverket blir ikke bare lesbart, men operativt.

**Lag 5 – Statsbudsjett (fremtidig):** Ved å koble budsjettdata til regelverket kan konsekvensanalyser inkludere økonomiske effekter. «Denne lovendringen berører 47 forskrifter, 357 kommuner, 5,4 millioner innbyggere, tre departementsområder og et estimert budsjettavtrykk på X millioner kroner.»

## Hvorfor dette er Digdirs prosjekt

Forvaltningstvillingen er ikke et IT-prosjekt. Den er en naturlig utvidelse av Digdirs kjernemandat – å gjøre offentlig sektor mer samordnet, effektiv og brukerorientert gjennom digitalisering. Tre prinsipper gjør den strategisk viktig:

**Den bygger på det som finnes.** SKOS-AP-NO, CPSV-AP-NO og DCAT-AP-NO – standardene Digdir selv forvalter – er grunnmuren. data.norge.no er distribusjonskanalen. Felles datakatalog er registreringsverktøyet. Kunnskapsmotoren fra Brønnøysundregistrene har allerede demonstrert at grafstrukturen fungerer. Det er ingen ny plattform som skal bygges ved siden av – det er en berikelse av det som allerede finnes.

**Den realiserer regjeringens datapolitikk.** Lover og regler er blant de mest etterspørte offentlige dataene, men fortsatt blant de dårligst tilgjengelige i maskinlesbar form. En åpen forvaltningstvilling på data.norge.no ville være Digdirs mest synlige leveranse av «data som ressurs»-visjonen. NOU 2024:14 «Med lov skal data deles» gir det juridiske mandatet.

**Den posisjonerer Norge internasjonalt.** Åndsverkloven § 14 gir et av verdens mest liberale regimer for gjenbruk av juridisk informasjon. Kombinert med åpen kildekode og kobling til internasjonale prosjekter som Open Governance Lab, kan Norge gå fra å adoptere EU-standarder til å sette dem.

## Hva dette dokumentet inneholder

Dokumentet gir et komplett grunnlag for beslutning om en 12-måneders fullskala pilot som bygger de to første lagene av forvaltningstvillingen (regelverk + konsekvens) og forbereder kobling til lag 3 (tjenester). Det dekker det juridiske rammeverket inkludert Høyesteretts avgjørelse om databasevern, en skalerbar arkitektur basert på åpen kildekode med lokal LLM-inferens, seks konkrete use cases med målbare resultater, teamsammensetning med agentisk AI-støtte, infrastrukturespesifikasjoner for lokalt datasenter, og en strategi for internasjonalt samarbeid.

## 2. Juridisk rammeverk

Før man bygger en lovgraf må det juridiske grunnlaget være krystallklart. Nedenfor gjennomgås de sentrale rettslige spørsmålene Digdir må forholde seg til.

## 2.1 Åndsverkloven § 14 – Hovedregelen

Åndsverkloven av 2018 § 14 første ledd fastslår at lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av offentlig myndighet er uten vern etter loven. Denne bestemmelsen er videre enn mange er klar over:

- Lovtekster og forskrifter – fullstendig fri bruk, inkludert maskinell bearbeiding
- Rettsavgjørelser (dommer) – selve domsinholdet er fritt, men se punkt 2.3 om databasevern
- Forarbeider (NOU-er, proposisjoner, innstillinger) – avgitt av offentlig myndighet eller offentlig oppnevnt utvalg, og dermed uten vern
- Offisielle oversettelser av slike tekster – også uten vern

Viktig unntak: Åndsverk som ikke er skapt særskilt for bruk i offentlige dokumenter, men som siteres fra eller gjengis som vedlegg, er fortsatt vernet. Lyrikk, musikkverk og kunstverk er også alltid vernet.

## 2.2 Konsekvens for lovgrafen

For Digdirs lovgraf betyr dette at følgende datakilder kan brukes fritt uten å innhente samtykke:

| Datakilde               | Hjemmel            | Fri bruk?  | Merknad                 |
|-------------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Gjeldende lover         | åvl. § 14 (1)      | Ja         | Ingen begrensning       |
| Forskrifter             | åvl. § 14 (1)      | Ja         | Ingen begrensning       |
| Høyesterettsdommer      | åvl. § 14 (1)      | Ja, men... | Databasevern kan gjelde |
| Lagmannsrettsdommer     | åvl. § 14 (1)      | Ja, men... | Tilgang via DA          |
| Tingrettsdommer         | åvl. § 14 (1)      | Ja, men... | Begrenset publisering   |
| NOU-er, Prop., Innst.   | åvl. § 14 (1)-(2)  | Ja         | Stortinget.no API       |
| EU-direktiver (EUR-Lex) | EU fri tilgang     | Ja         | CELLAR/SPARQL           |
| Juridisk faglitteratur  | Opphavsrettsvernet | Nei        | Krever avtale           |

## 2.3 Databasevern – Den største juridiske utfordringen (HR-2019-1725-A)

Selv om rettsavgjørelser i seg selv er fri for opphavsrett, kan samlinger av dommer være vernet som databaser. Åndsverkloven § 24 (tidligere § 43) gir et særskilt «sui generis»-vern til databaser der det er foretatt en vesentlig investering i innsamling, kontroll og presentasjon.

Dette spørsmålet er rettskraftig avgjort av Høyesterett. I kjennelsen HR-2019-1725-A (11. september 2019) behandlet Høyesterett tvisten mellom Stiftelsen Lovdata og nettstedet rettspraksis.no, som hadde hentet tusenvis av høyesterettsavgjørelser fra Lovdatas databaser og publisert dem gratis. Høyesterett fastslo enstemmig at uttrekk og tilgjengeliggjøring på internett av dette materialet var i strid med Lovdatas enerett etter åndsverkloven § 24. Rettspraksis.no ble pålagt å slette høyesterettsdommer fra 2003–2007, og Lovdata ble tilkjent totalt 773 200 kroner i sakskostnader over tre instanser.

Høyesterett la vekt på at Lovdata har investert minst 52 årsverk i å bygge opp databasene over høyesterettsavgjørelser, med samlede kostnader på flere hundre millioner kroner. Førstvoterende Erik Thyness uttalte at dette er et godt eksempel på begrunnelsen for å beskytte investeringer etter åndsverkloven. Ytringsfrihetsvurderingen etter Grunnloven § 100 og EMK art. 10 førte ikke til et annet resultat.

Det er verdt å merke seg at Høyesterett kun forkastet bruk av materiale hentet fra Lovdatas database. Selve rettsavgjørelsene er fortsatt frie etter åvl. § 14 – enhver kan hente dem direkte fra domstolene. Databasevernet beskytter investeringen i sammenstillingen, ikke innholdet i den enkelte dom.

**Konsekvens for Digdir:** HR-2019-1725-A gjør det krystallklart at lovgrafen må bygges fra primærkilder – ikke ved å kopiere eller skrape Lovdatas databaser. Dommene må hentes direkte fra domstolene, enten gjennom Domstolsadministrasjonens (DA) saksbehandlingssystem Lovisa eller via en formell datadelingsavtale. Databasevernet gir ikke Lovdata enerett på å lage slike systemer – det forbyr bare gratisspassasjerer på andres investeringer. Digdir kan og bør bygge sin egen, uavhengige datapipeline.

## 2.4 Datadelingsloven og Digdirs mandat

NOU 2024:14 «Med lov skal data deles» la grunnlaget for ny datadelingslov, som gjennomfører EUs åpne data-direktiv i norsk rett. Forslaget pålegger offentlige virksomheter en plikt til aktivt å gjøre datasett med høy verdi tilgjengelig i maskinlesbare formater via API-er.

Juridiske data passer inn under dette rammeverket. Regjeringens datapolitikk fastslår at data skal åpnes når de kan og skjermes når de må. Datasett skal være tilgjengelig, gjenfinnbare, mulige å bruke og kunne sammenstilles med andre data.

Digdir forvalter allerede data.norge.no (Felles datakatalog) og har det nasjonale ressurscenteret for deling av data. En lovgraf er en naturlig utvidelse av dette mandatet.

## 2.5 GDPR og personvern

Rettsavgjørelser kan inneholde personsensitiv informasjon. Selv om publisering av dommer har hjemmel i domstollovgivningen, må lovgrafen behandle persondata korrekt:

- Anonymisering må gjøres før data inngår i grafen
- NER-modeller (Named Entity Recognition) kan automatisere anonymisering
- DPIA (Data Protection Impact Assessment) må gjennomføres før pilotstart
- Personvernombud må involveres i design av datapipeline

## 2.6 Anbefalt juridisk strategi

Basert på analysen over anbefales følgende tilnærming:

- Bygg lovgrafen fra primærkilder: Lovdata åpen API (lover/forskrifter), Stortinget API (forarbeider), Domstolsadministrasjonen (dommer), EUR-Lex SPARQL (EU-rett)
- Inngå datadelingsavtale med Domstolsadministrasjonen for strukturert tilgang til rettsavgjørelser
- Ikke kopier fra Lovdatas betalingsdatabase – bruk kun åpne kilder og primærkilder
- Publisert lovgrafen som åpne data på data.norge.no under CC0 eller CC BY 4.0
- Gjennomfør DPIA og involver Datatilsynet tidlig i prosjektet

# 3. Skalerbar arkitektur – Åpen kildekode, lokalt datasenter

Arkitekturen er designet for å kjøre i Digdirs lokale datasenter med lokal LLM-inferens, uten avhengighet til skybaserte tjenester. Alt er basert på åpen kildekode.

### 3.1 Arkitekturoversikt – Fire lag

Systemet er organisert i fire funksjonelle lag, fra datainntak til brukergrensesnitt:

| Lag        | Funksjon                                            | Hovedkomponenter                          | Lisens            |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1 – Inntak | Høste og lagre rådata fra juridiske kilder          | Apache Airflow, MinIO                     | Apache 2.0        |
| 2 – NLP    | Referanseekstraksjon, klassifisering, anonymisering | spaCy, NorBERT, vLLM + Mistral/NorMistral | MIT / Apache 2.0  |
| 3 – Graf   | Lagre relasjoner, embeddings og metadata            | Apache AGE, Qdrant, PostgreSQL            | Apache 2.0 / AGPL |
| 4 – API/UI | Ekspone data, visualisere, chat-grensesnitt         | FastAPI, Apache Superset, Open WebUI      | MIT / Apache 2.0  |

### 3.2 Lag 1 – Datainntak

Apache Airflow orkestrerer planlagte jobber (DAGs) som henter data fra de juridiske kildene. Typisk frekvens: daglig sjekk mot Lovdata åpen API for nye/endrede lover, ukentlig henting fra Stortingets API, månedlig synkronisering mot EUR-Lex. Alle rådata lagres i MinIO (en åpen kildekode S3-kompatibel objektlagringsplattform) som datalake for sporbarhet.

### 3.3 Lag 2 – NLP-pipeline med lokal LLM-inferens

Dette laget gjør den intelligente bearbeidingen av lovtekster:

**spaCy med NorBERT:** NorBERT er en norsk språkmodell trent av Nasjonalbiblioteket. Sammen med spaCy håndterer den Named Entity Recognition (NER) og referanseekstraksjon fra juridiske tekster. Modellen gjenkjenner mønstre som «jf. § 28», «etter forvaltningsloven § 35 tredje ledd» osv.

**vLLM med Mistral/NorMistral:** vLLM er en høyeffektiv inferensmotor for store språkmodeller. Ved å kjøre en 7B-13B-modell lokalt på GPU kan mer komplekse oppgaver løses: tolking av tvetydige referanser, klassifisering av relasjonstyper (hjemmel vs. unntak vs. endringslov), og generering av oppsummeringer.

**Haystack (RAG-pipeline):** Kobler LLM-en til dokumentbasen slik at brukere kan stille spørsmål i naturlig språk mot lovgrafen.

**Apache Kafka:** Håndterer meldingsflyt mellom komponentene for horisontal skalerbarhet.

### 3.4 Lag 3 – Grafsdatabase og vektorlager

**Apache AGE:** En grafsdatabaseutvidelse for PostgreSQL (Apache 2.0-lisens) som støtter både SQL og Cypher-spørringer. Alternativt kan Neo4j Community Edition brukes, men med begrensninger på klyngedrift.

**Qdrant:** Et åpent vektorlager for semantisk søk på lovtekster – «finn lover som ligner på denne bestemmelsen» – selv uten eksplisitte kryssreferanser.

**PostgreSQL med temporal versjonering:** Hvert objekt i grafen får gyldig\_fra og gyldig\_til-tidsstempeler. Dette er kritisk: jurister trenger å vite hva som gjaldt på et bestemt tidspunkt. Å legge til temporal versjonering etter at grafen er bygget er ekstremt kostbart.

**ELI og Akoma Ntoso:** Grafen bygges i henhold til European Legislation Identifier (ELI) og Akoma Ntoso-standardene for juridiske dokumenter. Dette gir interoperabilitet med EU og andre nordiske land.

### 3.5 Lag 4 – API og brukergrensesnitt

**FastAPI:** Eksponerer grafdata via REST og GraphQL. Eksempel: GET /api/v1/lover/forvaltningsloven/referanser.

**Apache Superset:** Visuelt dashboard for å utforske grafen – sentralitetsanalyse, referansenettverk, tidslinjer.

**Open WebUI:** ChatGPT-lignende grensesnitt der brukere stiller juridiske spørsmål mot grafen. Alt kjører lokalt.

**Keycloak:** Håndterer autentisering og autorisasjon (OIDC/SAML).

**k3s (lettvakts Kubernetes):** Orkestrerer alle containere i datasenteret.

### 3.6 Infrastrukturkrav

For lokal LLM-inferens med en 7B-modell trengs minimum 2 NVIDIA A100 (80 GB) eller tilsvarende. For en 70B-modell trengs 4–8 GPU-er. Anbefaling: start med en 7B-modell (NorMistral) som er mer enn tilstrekkelig for referanseeksstraksjon.

### 3.7 Referansearkitektur: Kunnskapsmotoren fra Brønnøysundregistrene

Et konkret norsk referanse-eksempel finnes allerede. En utvikler tilknyttet Brønnøysundregistrene har bygget en «Kunnskapsmotor» ([veronahe.no/rdf/builder.html](https://veronahe.no/rdf/builder.html)) som viser hvordan offentlige data kan struktureres som en interaktiv kunnskapsgraf. Verktøyet er bygget på de norske standardene SKOS-AP-NO (for begreper og terminologi) og CPSV-AP-NO (for offentlige tjenestebeskrivelser), og demonstrerer visuelt hvordan noder for begreper, tjenester, hendelser, regler, organisasjoner og datasett kobles sammen.

Dette er direkte relevant for lovgrafen fordi:

- SKOS-AP-NO er Digdirs egen standard for begrepsbeskrivelser – lovgrafen bør bruke den for juridiske begreper
- CPSV-AP-NO beskriver offentlige tjenester og deres lovhjemler – dette gir en naturlig kobling mellom lovgrafen og tjenestekataloger
- DCAT-AP-NO beskriver datasett – lovgrafen selv bør beskrives som et DCAT-datasett på [data.norge.no](https://data.norge.no)
- Brønnøysundregistrene er en naturlig pilotpartner fordi de allerede tenker i RDF/grafstrukturer og forvalter Enhetsregisteret

**Arkitekturimplikasjon:** Lovgrafens datamodell bør bygges på ELI (for lovidentifikasjon) + SKOS-AP-NO (for begreper) + CPSV-AP-NO (for tjenestekoblinger) + DCAT-AP-NO (for datasettbeskrivelser). Dette gir en sammenhengende semantisk infrastruktur der lover, begreper, tjenester og datasett er koblet i én graf – ikke bare et søkesystem for lovtekster, men en komplett kunnskapsgraf over norsk forvaltning.

## 4. Styringsmodell: Åpen kjerne med sertifisering og governance

Erfaringer fra industriell dataforvaltning viser at verdien i moderne datainfrastruktur ikke ligger i proprietær plattformkontroll, men i standardsetting, sertifisering og governance. Denne innsikten er direkte overførbar til lovgrafen.

## 4.1 Flerlagsmodell for lovgrafen

Lovgrafen bør organiseres i lag med ulik åpenhet og ansvar:

| Lag                      | Innhold                                          | Digdirs rolle                     |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Lag 0 – Åpen kjerne      | Grafdata over lover, forskrifter, referanser     | Åpne data på data.norge.no        |
| Lag 1 – Kvalitetssikring | Validering, SHACL-regler, sporbarhet             | Sertifisert datakvalitet          |
| Lag 2 – Integrasjon      | Kobling til saksbehandlingssystemer og tjenester | Referansearkitektur og veiledning |
| Lag 3 – AI-tjenester     | Juridiske AI-agenter, regelverksanalyse, RAG     | Godkjent agentruntime             |

## 4.2 Sertifisering som tillitsanker

Offentlig sektor krever høy tillit til datagrunnlaget for saksbehandling. Tredjepartssertifisering av lovgrafens datakvalitet, sporbarhet og governance – for eksempel gjennom DNV eller tilsvarende – ville gi forvaltningen den nødvendige tryggheten for å basere beslutninger på grafen. Digdir har kompetanse og mandat til å definere slike kvalitetskrav gjennom sitt arbeid med informasjonsforvaltning og «Orden i eget hus».

## 4.3 Åpen kjerne + governance = bærekraft

Det viktigste prinsippet er at åpen kildekode og åpne data ikke betyr tap av kontroll – det betyr at kontrollen flyttes fra kode-eierskap til standardsetting, sertifisering og governance. For Digdir betyr dette at lovgrafen bør publiseres som åpne data, mens kvalitetssikring, oppdatering og governance forblir Digdirs kjerneoppgave. Dette er konsistent med regjeringens datapolitikk om at data skal åpnes når de kan og skjermes når de må.

# 5. Verdieksempler for fullskala pilot

Følgende verdieksempler er valgt for å demonstrere lovgrafens verdi på tvers av brukergrupper og for å validere den tekniske arkitekturen end-to-end.

## 5.1 Verdieksempel 1: Konsekvensanalyse ved lovendring

**Bruker:** Saksbehandler i departement som forbereder lovendring

**Problem:** Når forvaltningsloven endres, må saksbehandler manuelt kartlegge alle forskrifter og lover som refererer til bestemmelsene som endres. I dag gjøres dette i stor grad manuelt.

**Løsning:** Lovgrafen gir øyeblikkelig oversikt over alle noder som refererer til en bestemt paragraf. Saksbehandler skriver inn «forvaltningsloven § 28» og får en komplett liste over lover, forskrifter, rundskriv og dommer som berøres.

**Teknisk validering:** Tester Lag 1 (datainntak fra Lovdata API), Lag 2 (referanseekstraksjon med spaCy/NorBERT), Lag 3 (grafsøk med Apache AGE) og Lag 4 (FastAPI + Superset-visualisering).

**Målbart resultat:** Reduksjon i tid for konsekvensanalyse fra dager til minutter. Antall «missede» referanser sammenlignet med manuell gjennomgang.

## 5.2 Verdieksempel 2: Regelverksnavigasjon for kommuner

**Bruker:** Jurist eller saksbehandler i en norsk kommune

**Problem:** Kommuner må forholde seg til et komplekst samspill mellom lover, forskrifter og rundskriv. Plan- og bygningsloven alene har hundrevis av koblinger til andre regelverk.

**Løsning:** Gjennom Open WebUI stiller saksbehandleren spørsmål som «Hvilke krav gjelder for byggetillatelse i strandsonen?» og får et svar med referanser til relevante paragrafer, forskrifter og rettspraksis – alt med sporbare lenker.

**Teknisk validering:** Tester RAG-pipelinen (Haystack + vLLM), vektsøk (Qdrant) og temporal versjonering (rett lovtekst for rett tidspunkt).

**Målbart resultat:** Brukerundersøkelse blant pilotkommuner. Kvalitetsmåling på referansepresisjon.

## 5.3 Verdieksempel 3: EØS-regelverkskobling

**Bruker:** EU/EØS-rådgiver i departement eller direktorat

**Problem:** Norsk gjennomføring av EU-direktiver krever oversikt over hvilke norske bestemmelser som implementerer hvilke direktivbestemmelser. Denne koblingen er i dag ustrukturert.

**Løsning:** Lovgrafen kobles til EUR-Lex (som allerede har en grafstruktur via CELLAR-databasen) gjennom ELI-standard. Brukeren kan navigere fra et EU-direktiv til alle norske gjennomføringsbestemmelser og omvendt.

**Teknisk validering:** Tester ELI-datamodellen, EUR-Lex SPARQL-integrasjon og koblingslogikk mellom norsk og europeisk rettskildemateriale.

**Målbart resultat:** Andel korrekt kartlagte EU-Norge-koblinger for et utvalg direktivområder (f.eks. personvernforordningen/personopplysningsloven).

## 5.4 Verdieksempel 4: Juridisk AI-agent for regelverksforenkling

**Bruker:** Regelverksavdelingen i et departement

**Problem:** Norge har over 800 gjeldende lover og tusenvis av forskrifter. Regjeringen har gjentatte ganger uttrykt ønske om regelverksforenkling, men å finne overlapp og motstrid er enormt tidkrevende.

**Løsning:** En AI-agent kjører sentralitetsanalyse (PageRank-lignende algoritmer) på lovgrafen for å identifisere bestemmelser som er uforholdsmessig tungt referert, potensielt motstridende eller foreldet. Agenten genererer regelverksforenklingsforslag med fullstendig sporbarhet.

**Teknisk validering:** Tester grafalgoritmer, LLM-basert analyse og agentorkestrering med MCP (Model Context Protocol).

**Målbart resultat:** Antall identifiserte forenklingsmuligheter. Kvalitetsvurdering av AI-genererte forslag av juridiske eksperter.

## 5.5 Verdieksempel 5: Kobling mellom lovgraf og offentlige tjenester (CPSV)

**Bruker:** Tjenesteeier i direktorat eller kommune, samt innbyggere via digitale selvbetjeningsløsninger

**Problem:** Offentlige tjenester er hjemlet i lover og forskrifter, men koblingen mellom tjenestebeskrivelsen og lovhomeen er i dag manuell og ofte utdatert. Når en lov endres,

oppdateres ikke nødvendigvis tjenestekatalogen. Innbyggere som søker etter tjenester får ikke automatisk referanse til gjeldende regelverk.

**Løsning:** Lovgrafen kobles til offentlige tjenestebeskrivelser via CPSV-AP-NO-standard (Core Public Service Vocabulary), slik det allerede er demonstrert i Kunnskapsmotoren fra Brønnøysundregistrene. Hver offentlig tjeneste (f.eks. «sbyggetillatelse») kobles direkte til sine lovhemler som noder i lovgrafen. Når en lov endres, kan systemet automatisk flagge hvilke tjenestebeskrivelser som potensielt er påvirket.

**Teknisk validering:** Tester SKOS-AP-NO-integrasjon for begreper, CPSV-AP-NO for tjenestekoblinger, DCAT-AP-NO for datasettbeskrivelser, og Brønnøysundregistrenes Enhetsregister som organisasjonskilde. Bygger direkte på Kunnskapsmotorens grafvisualisering.

**Pilotpartner:** Brønnøysundregistrene (som allerede har RDF-kompetanse og Kunnskapsmotor-prototypen), eventuelt i samarbeid med en pilotkommune.

**Målbart resultat:** Antall tjenester med automatisert lovhemmelkobling. Tid for å identifisere tjenester berørt av lovendring. Kvalitet på automatisk genererte varsler sammenlignet med manuell gjennomgang.

## 6. Pilotplan

### 6.1 Faseinndeling

| Fase             | Tidsramme   | Leveranse                                                         | Use case     |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 – Grunnmur     | Måned 1–3   | Datapipeline, grafdatabase, NLP-pipeline for lover og forskrifter | UC1 (delvis) |
| 2 – Utvidelse    | Måned 4–6   | Dommer, forarbeider, RAG-pipeline, Open WebUI                     | UC1 + UC2    |
| 3 – EØS-kobling  | Måned 7–9   | EUR-Lex-integrasjon, ELI-standard, temporal versjonering          | UC3          |
| 4 – AI-agenter   | Måned 10–12 | Agentruntime, MCP, sentralitetsanalyse, regelverksforenkling      | UC4          |
| 5 – CPSV-kobling | Måned 10–12 | SKOS/CPSV-integrasjon, tjenestekatalog, Brønnøysund-kobling       | UC5          |

### 6.2 Kritiske avhengigheter

- Datadelingsavtale med Domstolsadministrasjonen må være på plass før fase 2
- GPU-infrastruktur (minimum 2x NVIDIA A100) må være tilgjengelig før fase 1
- DPIA må være gjennomført før dommer inkluderes i fase 2
- Juridisk rådgivning (ekstern) for å bekrefte analyse i kapittel 2
- Pilotkommuner (2–3 stk) rekrutteres i fase 1 for use case 2
- Samarbeid med Brønnøysundregistrene formaliseres for use case 5 (CPSV-kobling og Kunnskapsmotor-erfaring)

## 6.3 Teamsammensetning

Piloten krever et lite, tverrfaglig kjerneteam som forsterkes med agentisk AI-støtte. Poenget er at AI-agenter erstatter behov for flere spesialistroller, ikke at teamet jobber uten teknisk kompetanse. Tabellen viser hvem som må ansettes/allokeres og hva agentene håndterer:

| Rolle                               | Antall | Ansvar                                                            | Agentisk støtte                                                                   |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Prosjektleder / Enterprise-arkitekt | 1      | Helhetlig arkitektur, interessent-styring, faseplaner             | AI-agent genererer statusrapporter, avhengighetsanalyse, risikomatriser           |
| NLP/ML-ingeniør                     | 1      | spaCy/NorBERT-pipeline, referanseekstraksjon, modelltrening       | AI-kodegenerering (Claude Code) for pipeline-kode, testgenerering, modelltuning   |
| Data-/grafingeniør                  | 1      | Apache AGE, Qdrant, datapipeline, Kafka, ELI-datamodell           | AI-agent for datavalidering, SHACL-regler, automatisk grafkvalitetskontroll       |
| DevOps/Infra-ingeniør               | 1      | k3s, GPU-oppsett, vLLM, MinIO, Keycloak, overvåking               | AI-agent for infrastrukturovervåking, automatisk skalering, feildiagnostikk       |
| Jurist (rettsinformatikk)           | 0.5    | Juridisk kvalitetssikring, DPIA, datadelingsavtaler, åndsverkrett | AI-agent for referansesjekk av lovhenvvisninger, konsekvensanalyse ved lovendring |
| UX/Frontend-utvikler                | 0.5    | Open WebUI-tilpasning, Superset-dashboard, brukeropplevelse       | AI-kodegenerering for React-komponenter, dashboard-konfig                         |
| Ekstern juridisk rådgiver           | Avtale | Åndsverkreteilig analyse, databasevern, GDPR-råd                  | Ingen – krever menneskelig juridisk skønn                                         |

Totalt kjerneteam: 5 heltidsekvivalenter pluss ekstern juridisk rådgiver. Med agentisk støtte tilsvarer dette kapasiteten til et tradisjonelt team på 8–10 personer. Teamet bør organiseres som et produktteam med to-ukers sprinter.

## 6.4 Agentisk arbeidsmodell

AI-agenter er ikke bare støtteverktøy for teamet – de er selve produksjonsmaskineriet som bygger og vedlikeholder forvaltningstvillingen. Uten agenter ville prosjektet kreve et team på 15–20 personer. Med agenter klarer 5 mennesker det samme, fordi agentene gjør det tyngste arbeidet.

### Grafbygging – agentenes kjerneoppgave

Den mest arbeidskrevende oppgaven i prosjektet er å lese tusenvis av juridiske tekster, identifisere alle kryssreferanser, klassifisere relasjonstypene og bygge grafen. Manuelt ville dette kreve et team av jurister som leser og annoterer i måneder. Med agenter skjer det slik:

- *Innlesningsagent*: Leser lovtekster fra API-ene (Lovdata, Stortinget, domstol.no), parser strukturen (lov → kapittel → paragraf → ledd) og oppretter noder i grafen automatisk.
- *Referanseekstraksjonsagent*: Leser hver paragraf og identifiserer alle referanser til andre rettskilder – «jf. forvaltningsloven § 28», «i medhold av plan- og bygningsloven § 20-1» –

og oppretter kanter (relasjoner) mellom nodene. Bruker spaCy/NorBERT for mønstergjenkjenning og vLLM for tvetydige tilfeller.

- *Klassifiseringsagent*: Bestemmer relasjonstype for hver kant – er dette en hjemmel, et unntak, en endringslov, en tolkningsreferanse? Denne nyansen er det som gjør grafen juridisk nyttig, ikke bare en lenkesamling.
- *SSB-koblingsagent*: Analyserer lovtekster for å identifisere hvilke SSB-tabeller som er relevante for hver bestemmelse – kobler f.eks. plan- og bygningsloven til byggestatistikk, barnevernloven til barne- og familiestatistikk.
- *CPSV-koblingsagent*: Kobler lov hjemler til offentlige tjenestebeskrivelser via CPSV-AP-NO. Når en ny tjeneste registreres eller en lov endres, oppdaterer agenten koblingene.
- *Kvalitetskontrollagent*: Verifiserer at hver ekstrahert referanse faktisk finnes i kildeteksten, at alle noder har påkrevde metadata (ELI-identifikator, gyldig\_fra/gyldig\_til), og at grafen er konsistent i henhold til SHACL-reglene.

Disse agentene kjører som en pipeline: innlesning → ekstraksjon → klassifisering → kobling → kvalitetskontroll. Mennesker gjør ikke gratisarbeid – de gjør det vanskelige: definerer regler, vurderer tvilstilfeller og godkjenner kvalitet.

### Vedlikehold og teamstøtte

I tillegg til grafbygging håndterer agenter løpende drift:

- *Koding og testing*: Claude Code genererer pipeline-kode, enhetstester og integrasjonstester. Utviklerne reviewer og forbedrer.
- *Infrastrukturovervåking*: Agent overvåker GPU-utnyttelse, kølengder i Kafka, og vLLM-ytelse – varsler ved anomalier.
- *Dokumentasjon*: AI-agent genererer teknisk dokumentasjon, API-spesifikasjoner og brukerveiledninger automatisk fra kodebasen.
- *Endringsdeteksjon*: Agent sjekker daglig om lover eller forskrifter er endret, og oppdaterer grafen automatisk – forvaltningstvillingen holder seg oppdatert uten manuell innsats.
- 

## 6.5 Infrastruktur og datasenter

All infrastruktur kjøres i Digidirs lokale datasenter. Ingen data sendes til eksterne skytjenester. Nedenfor er en konkret spesifisering for piloten:

### 6.5.1 GPU-server for LLM-inferens

| Komponent         | Spesifikasjon                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| GPU               | 2x NVIDIA H100 80 GB HBM3 (SXM5) – alternativt 2x A100 80 GB for lavere kostnad     |
| GPU-minne totalt  | 160 GB (tilstrekkelig for 7B–13B FP16 med stor KV-cache, eller 70B INT4-kvantisert) |
| GPU-sammenkobling | NVLink 4.0 (900 GB/s) for tensor-parallellisme mellom GPU-ene                       |
| CPU               | 2x AMD EPYC 9454 (48-kjerne) eller Intel Xeon w9-3495X                              |
| RAM               | 512 GB DDR5 ECC (for spaCy/NLP-pipeline og Kafka-buffere)                           |
| Lagring           | 4x 3.84 TB NVMe SSD i RAID-10 (for MinIO datalake og modellvekter)                  |
| Nettverk          | 2x 100 GbE (til Kubernetes-klyngen)                                                 |

|               |                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| Strømforbruk  | Estimert 2–3 kW per server (H100 TDP: ca. 700W per GPU) |
| Inferensmotor | vLLM med tensor-parallellisme over begge GPU-er         |

### 6.5.2 Applikasjonsservere (Kubernetes-klynge)

| Komponent        | Spesifikasjon                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Klynge           | 3 worker-noder for k3s (lettvekts Kubernetes)                  |
| CPU per node     | AMD EPYC 9354 (32-kjerne) eller tilsvarende                    |
| RAM per node     | 128 GB DDR5 ECC                                                |
| Lagring per node | 2x 1.92 TB NVMe SSD                                            |
| Kjører           | FastAPI, Apache Superset, Open WebUI, Keycloak, Kafka, Airflow |

### 6.5.3 Databaseserver

| Komponent               | Spesifikasjon                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PostgreSQL + Apache AGE | Dedikert server: 64-kjerne CPU, 256 GB RAM, 4x 3.84 TB NVMe SSD RAID-10   |
| Qdrant (vektorlager)    | Kjører som container på Kubernetes-klyngen (32 GB RAM allokert)           |
| MinIO (objektlagring)   | Kan kjøre på dedikert server eller Kubernetes – trenger 10+ TB for rådata |

### 6.5.4 Samlet infrastrukturoversikt

| Server                | Antall    | GPU          | RAM        | Lagring    |
|-----------------------|-----------|--------------|------------|------------|
| GPU-server (inferens) | 1         | 2x H100 80GB | 512 GB     | 15 TB NVMe |
| k3s worker-noder      | 3         | Ingen        | 128 GB x 3 | 4 TB x 3   |
| Databaseserver        | 1         | Ingen        | 256 GB     | 15 TB NVMe |
| Totalt                | 5 servere | 2 GPU-er     | 1,15 TB    | 42 TB      |

Estimert total kostnad for hardware: 500 000–1 000 000 NOK avhengig av leverandør og om man velger H100 eller A100. Årlige driftskostnader (strøm, kjøling, vedlikehold): ca. 150 000–250 000 NOK. Alle programvarekomponenter er åpen kildekode og lisensfrie.

### 6.5.5 Alternativ: Start smått, skaler etter behov

Hvis Digdir ønsker å starte piloten med lavest mulig investering, kan fase 1–2 kjøres på en enklere konfigurasjon: 1 GPU-server med 2x A100 80 GB (billigere enn H100), 2 worker-noder (i stedet for 3), og databasen kjørende på en av worker-nodene. En 7B-modell som NorMistral kjører komfortabelt på én enkelt A100 80 GB med over 50 GB ledig til KV-cache. Oppgradering til full konfigurasjon gjøres når fase 3–5 startes og samtidige brukere øker.

## 7. Anbefalinger

1. **Juridisk avklaring først:** Få ekstern juridisk bekreftelse på at den planlagte datainnhentingsstrategien ikke krenker databasevern. Dette er den største risikoen i prosjektet.
2. **Start med lover og forskrifter:** Disse er helt uproblematisk juridisk og gir rådene til å validere arkitekturen før dommer legges til.
3. **Temporal versjonering fra dag 1:** Å legge dette til i etterkant er ekstremt kostbart. Bygg det inn i datamodellen fra starten.
4. **Bruk ELI-standarden:** Gir interoperabilitet med EU og nordiske land fra første dag.
5. **Start med 7B-modell:** NorMistral eller tilsvarende er mer enn tilstrekkelig for referanseekstraksjon og koster vesentlig mindre i hardware enn 70B-modeller.
6. **Publiser som åpne data:** Lovgrafen bør være Digdirs flaggskip-datasett på data.norge.no.
7. **Involver DA tidlig:** Domstolsadministrasjonens moderniseringsprogram «Digitale domstoler» er en naturlig samarbeidspartner.
8. **Bygg på SKOS/CPSV/DCAT-standardene:** Lovgrafen bør ikke bare være en lovdatabase, men en komplett kunnskapsgraf som kobler lover til begreper (SKOS-AP-NO), tjenester (CPSV-AP-NO) og datasett (DCAT-AP-NO). Kunnskapsmotoren fra Brønnøysundregistrene viser at dette er praktisk gjennomførbart.
9. **Respekter HR-2019-1725-A:** Høyesteretts kjennelse om databasevern er gjeldende rett. Hele datainnhentingsstrategien må bygge på primærkilder, aldri på uttrekk fra Lovdatas databaser.
10. **Koble SSB-data tidlig:** SSBs Statistikkbank via PxWebApi v2 som MCP-tool i RAG-pipelinen gjør lovgrafen dramatisk mer verdifull for beslutningstakere. Det krever ingen endring i grafsdatabasen – kun en MCP-integrasjon i fase 2. En åpen Claude Skill for SSB finnes allerede.

## 8. Internasjonalt samarbeid: Åpne kildekode-prosjekter for governance

Lovgrafen bør ikke bygges i isolasjon. Internasjonalt vokser det frem åpne kildekode-prosjekter som adresserer nøyaktig det samme problemet – å gjøre lovverk maskinlesbart, sammenkoblet og tilgjengelig for AI-drevet analyse. Ved å koble seg på disse prosjektene kan Digdir både akselerere egen utvikling og posisjonere Norge som bidragsyter i den internasjonale utviklingen.

### 8.1 Open Governance Lab

Open Governance Lab (opengovernancelab) er et åpent kildekode-prosjekt som bygger en komplett, AI-drevet «policy stack» for offentlig styring. Prosjektet er bygget rundt en agentisk kjerne der alle kapabiliteter – inntak av lover, ontologibygging, simulering, forbedringsforslag, UI-utvikling og infrastrukturstyring – er implementert som agenter eller komposisjoner av agenter. Mennesker bidrar med intensjon, begrensninger og verdier; agentene eksekverer, integrerer, simulerer og forklarer. Dette prosjektet er et eksempel på en type åpen kildekode prosjekt som deler samme ide som beskrives i dette dokumentet.

Prosjektet er direkte relevant for Digdirs lovgraf fordi det adresserer samme arkitekturutfordringer:

- Kobling mellom offisiell statistikk og lovverk – tilsvarende vår SSB-integrasjon (UC6)
- Transparente simuleringer med juridiske og etiske begrensninger – tilsvarende vår konsekvensanalyse (UC1)

- Åpent brukergrensesnitt for forslag, evidens og kritikk – tilsvarende vår Open WebUI-tilnærming (UC2)
- Outcome Accounts og Decision Records – et sporbarhetskonsept som supplerer vår temporale versjonering
- Systemet er designet for å deployeres hvor som helst – inject lover og regelverk, koble på statistikk, og kjør governance

## 8.2 Hva Digdir kan bidra med internasjonalt

Norge har unike forutsetninger for å bidra til internasjonale åpen kildekode-prosjekter for governance:

- Norske standarder (SKOS-AP-NO, CPSV-AP-NO, DCAT-AP-NO) er blant de mest modne i Europa for semantisk dataforvaltning – disse kan bli referanseimplementasjoner
- Åndsverkloven § 14 gir et av verdens mest liberale regimer for gjenbruk av offentlig juridisk informasjon – en modell andre land kan lære av
- SSBs åpne API og Claude Skill er et konkret eksempel på hvordan nasjonal statistikk kan kobles til lovdata – et mønster som kan gjenbrukes i andre land
- Digdirs erfaring med data.norge.no og Felles datakatalog gir praktisk kompetanse i å bygge nasjonale datakataloger
- Kunnskapsmotoren fra Brønnøysundregistrene viser norsk RDF/grafkompetanse som er internasjonalt relevant

## 8.3 Anbefalt strategi for internasjonalt engasjement

Vi anbefaler en trinnvis tilnærming:

- Fase 1–2 (måned 1–6): Fokuser på nasjonal pilot. Bygg lovgrafene med norske data og valider arkitekturen.
- Fase 3 (måned 7–9): Etabler kontakt med Open Governance Lab og andre relevante prosjekter. Del erfaringer og arkitekturvalg. Evaluere hvilken måte og hvilke arenaer som er relevant for Digdir å delta på.
- Fase 4–5 (måned 10–12): Bidra aktivt med norske komponenter til åpne prosjekter – spesielt ELI-integrasjon, SKOS/CPSV-moduler og SSB-koblingen som MCP-tool. Publisert Digdirs lovgraf-kode som åpen kildekode.

Gevinstene er todelt: Digdir får tilgang til et bredere utviklingsmiljø og internasjonal testing, mens det internasjonale miljøet får en konkret nordisk referanseimplementasjon med reelle data og produksjonskvalitet.

## Vedlegg A: Datamodell – Relasjoner i lovgrafene

| Relasjon        | Eksempel                     | Retning             |
|-----------------|------------------------------|---------------------|
| HJEMLER         | Forskrift X → Lov Y § Z      | Forskrift → Lov     |
| HENVISER_TIL    | Lov A § 5 → Lov B § 12       | Lov → Lov           |
| TOLKER          | HR-2021-1975-A → strl. § 271 | Dom → Lov           |
| FORARBEIDER_TIL | Ot.prp.nr.75 → popplyl.      | Forarbeid → Lov     |
| IMPLEMENTERER   | popplyl. → GDPR art. 6       | Norsk lov → EU-dir. |
| ENDRER          | Endringslov 2024 → fvl. § 28 | Lov → Lov           |
| OPPHEVER        | Ny lov → Gammel lov          | Lov → Lov           |

## Vedlegg B: Teknologioversikt

| Komponent             | Teknologi                 | Lisens          | Formål                        |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Orkestrering          | Apache Airflow            | Apache 2.0      | Datapipeline-planlegging      |
| Objektlagring         | MinIO                     | AGPL v3         | Datalake for rådata           |
| NLP-rammeverk         | spaCy + NorBERT           | MIT             | NER, referanseekstraksjon     |
| LLM-inferens          | vLLM + Mistral/NorMistral | Apache 2.0      | Lokal tekstanalyse            |
| RAG-pipeline          | Haystack                  | Apache 2.0      | Spørsmål-svar over lovdata    |
| Meldingskø            | Apache Kafka              | Apache 2.0      | Event streaming               |
| Grafsdatabase         | Apache AGE (PostgreSQL)   | Apache 2.0      | Relasjoner mellom rettskilder |
| Vektorlager           | Qdrant                    | Apache 2.0      | Semantisk søk                 |
| Metadata              | PostgreSQL                | PostgreSQL Lic. | ELI-metadata, versjonering    |
| API-lag               | FastAPI                   | MIT             | REST + GraphQL                |
| Dashboard             | Apache Superset           | Apache 2.0      | Visualisering av grafen       |
| Chat-grensesnitt      | Open WebUI                | MIT             | Naturlig språk-tilgang        |
| Autentisering         | Keycloak                  | Apache 2.0      | OIDC/SAML SSO                 |
| Kontainerorkestrering | k3s (Kubernetes)          | Apache 2.0      | Infrastrukturadministrasjon   |

Slutt på dokument